

Sélecteur de VM disponible via RDP

Script PowerShell avec interface graphique Windows Forms

Auteur : Mhamadi Nayb
Date : Janvier – Février 2026
BTS SIO – Option SISR
CPCAM Valmante – Marseille

1. Présentation du projet

Ce script PowerShell permet aux techniciens de la CPCAM de sélectionner graphiquement une machine virtuelle disponible (sans utilisateur connecté) et de s'y connecter en RDP en un clic. Il utilise Windows Forms pour l'interface graphique et la commande quser pour détecter les sessions actives.

Paramètre	Valeur
Fichier	projet2.ps1
Contexte	Stage CPCAM Valmante – Marseille (Janv.–Févr. 2026)
Langage	PowerShell 5.1+
Interface	Windows Forms (GUI graphique)
Module requis	ActiveDirectory (RSAT)
Assemblies .NET	System.Windows.Forms / System.Drawing
Protocole de connexion	RDP via mstsc.exe
Détection de session	quser /server:\$vm

2. Liste des VMs surveillées

Le tableau \$VMs contient la liste statique des 21 machines virtuelles interrogées par le script :

Index	Nom de la VM	Remarque
0	V111301VA911121	VM principale
1	V111301VAPWB540	
2	V111301VAPWB541	
3	V111301VAPWB542	
4	V111301VAPWB543	
5	V111301VAPWB544	
6	V111301VAPWB545	
7	V111301VAPWB546	
8	V111301VAPWB547	
9	V111301VAPWB548	
10	V111301VAPWB549	
11	V111301VAPWB550	
12	V111301VAPWB551	
13	V111301VAPWB552	
14	V111301VAPWB553	
15	V111301VAPWB554	
16	V111301VAPWB555	
17	V111301VAPWB556	

18	V111301VAPWB557	
19	V111301VAPWB558	
20	V111301VAPWB559	

3. Architecture du script

Section	Rôle
Paramètres	Déclaration du tableau \$VMs et initialisation de \$VMsDisponibles
Pop-up de chargement	Fenêtre Windows Forms avec barre de progression pendant la recherche
Recherche des VMs	Boucle foreach avec quser pour détecter les sessions actives
Récupération AD	Lecture du département de l'utilisateur connecté via Get-ADUser
Interface graphique	Fenêtre de sélection avec liste déroulante (ComboBox) des VMs libres
Action RDP	Bouton déclenchant mstsc.exe /v:\$VMChoisie pour ouvrir la session

4. Détail des sections du script

4.1 Chargement des assemblies et du module AD

Le script commence par charger les bibliothèques .NET nécessaires à l'interface graphique et le module Active Directory :

```
Add-Type -AssemblyName System.Windows.Forms
Add-Type -AssemblyName System.Drawing
Import-Module ActiveDirectory -ErrorAction SilentlyContinue
```

Élément	Description
System.Windows.Forms	Bibliothèque .NET pour créer des fenêtres, boutons, listes déroulantes
System.Drawing	Bibliothèque .NET pour les dimensions et positions des éléments graphiques
ActiveDirectory	Module RSAT pour interroger l'AD (Get-ADUser)
-ErrorAction SilentlyContinue	Le script continue même si RSAT n'est pas installé

4.2 Fenêtre de chargement avec barre de progression

Une fenêtre pop-up s'affiche pendant la recherche pour informer l'utilisateur :

```
$loadingForm = New-Object System.Windows.Forms.Form
```

```

$loadingForm.Text = "Recherche des machines"
$loadingForm.Size = New-Object System.Drawing.Size(350,120)
$loadingForm.StartPosition = "CenterScreen"
$loadingForm.FormBorderStyle = "FixedDialog"
$loadingForm.ControlBox = $false # Masque le bouton fermer
$loadingForm.TopMost = $true # Reste au premier plan

# Barre de progression
$progressBar.Minimum = 0
$progressBar.Maximum = $VMs.Count
$loadingForm.Show()
[System.Windows.Forms.Application]::DoEvents()

```

Propriété	Effet
FormBorderStyle = FixedDialog	Fenêtre non redimensionnable
ControlBox = \$false	Retire le bouton × pour empêcher la fermeture manuelle
TopMost = \$true	La fenêtre reste visible par-dessus les autres applications
DoEvents()	Force le rafraîchissement de l'affichage pendant la boucle

4.3 Boucle de détection des VMs disponibles

Pour chaque VM de la liste, le script vérifie si une session utilisateur est active avec quser :

```

foreach ($vm in $VMs) {
    $i++
    $progressBar.Value = $i
    $labelLoading.Text = "Analyse de $vm ($i / $total)"
    [System.Windows.Forms.Application]::DoEvents()

    try {
        $sessions = quser /server:$vm 2>$null
        if (!$sessions -or $sessions.Count -le 1) {
            $VMsDisponibles += $vm # Aucune session → VM libre
        }
    }
    catch {} # VM éteinte ou inaccessible → ignorée
}

```

Élément	Description
quser /server:\$vm	Liste les sessions RDP ouvertes sur la VM distante
2>\$null	Supprime les messages d'erreur en cas de VM inaccessible
\$sessions.Count -le 1	1 = seulement l'en-tête de quser → aucun utilisateur connecté
\$VMsDisponibles += \$vm	Ajoute la VM à la liste des machines disponibles
catch {}	VM éteinte, hors réseau ou inaccessible → ignorée

	silencieusement
--	-----------------

💡 Si aucune VM libre n'est trouvée, une MessageBox d'avertissement s'affiche et le script se termine avec exit.

4.4 Récupération du service AD de l'utilisateur

Le script lit le champ Department de l'utilisateur connecté dans l'Active Directory :

```
$UserName = $env:USERNAME
$UserAD = Get-ADUser $UserName -Properties Department
$Service = $UserAD.Department
```

Variable	Contenu
\$env:USERNAME	Nom de l'utilisateur Windows actuellement connecté
\$UserAD.Department	Service/département de l'utilisateur dans l'AD
\$Service = "Default"	Valeur de secours si l'AD est inaccessible (catch)

4.5 Interface graphique de sélection

Une fenêtre Windows Forms s'affiche avec une liste déroulante des VMs disponibles :

```
$form = New-Object Windows.Forms.Form
$form.Text = "Sélection de la VM"
$form.Size = New-Object Drawing.Size(350,200)
$form.StartPosition = "CenterScreen"

# Liste déroulante des VMs libres
$combo = New-Object Windows.Forms.ComboBox
$combo.DropDownStyle = "DropDownList" # Lecture seule
$combo.Items.AddRange($VMsDisponibles) # Rempli avec les VMs libres
$combo.SelectedIndex = 0 # Sélectionne la première

# Bouton de connexion
$button = New-Object Windows.Forms.Button
$button.Text = "Connexion RDP"
```

Contrôle	Rôle
Form	Fenêtre principale – 350×200 px – centrée sur l'écran
Label	Texte d'invite : "Choisissez une VM disponible :"
ComboBox (DropDownList)	Liste déroulante en lecture seule – contient uniquement les VMs libres
Button "Connexion RDP"	Déclenche l'ouverture de la session RDP sur la VM sélectionnée

4.6 Action de connexion RDP

Au clic sur le bouton, la fenêtre se ferme et mstsc.exe est lancé vers la VM sélectionnée :

```
$button.Add_Click({
    $VMChoisie = $combo.SelectedItem
    if (-not $VMChoisie) { return }

    $form.Close() # Ferme la fenêtre avant de lancer RDP
    Start-Sleep -Milliseconds 200 # Pause pour libérer le focus

    Start-Process "mstsc.exe" -ArgumentList "/v:$VMChoisie"
})

$form.ShowDialog() # Affiche la fenêtre de façon modale
```

Élément	Description
\$combo.SelectedItem	Nom de la VM choisie dans la liste déroulante
\$form.Close()	Ferme la fenêtre avant le lancement RDP (évite les conflits de focus)
Start-Sleep -Ms 200	Petite pause pour que Windows libère correctement le focus
mstsc.exe /v:\$VMChoisie	Lance le client Bureau à distance Windows vers la VM sélectionnée
ShowDialog()	Affiche la fenêtre en mode modal (bloque le script jusqu'à fermeture)

5. Flux d'exécution du script

Étape	Action	Résultat
1	Chargement des assemblies et du module AD	Environnement prêt
2	Affichage de la fenêtre de chargement	Pop-up visible avec barre de progression
3	Boucle foreach sur les 21 VMs	\$VMsDisponibles rempli avec les VMs libres
4	Fermeture de la fenêtre de chargement	Pop-up disparaît
5	Vérification : au moins une VM libre ?	Non → MessageBox + exit / Oui → suite
6	Récupération du département AD	\$Service renseigné
7	Affichage de la	ComboBox avec les VMs libres

	fenêtre de sélection	
8	Clic sur Connexion RDP	Fermeture de la fenêtre + lancement mstsc.exe

6. Prérequis et conditions d'exécution

Prérequis	Détail
OS	Windows 10/11 Pro ou Windows Server
PowerShell	Version 5.1 minimum
RSAT	Outils d'administration Active Directory installés
Réseau	Accès réseau aux VMs listées dans \$VMs
Droits	Droits suffisants pour interroger l'AD et les sessions distantes (quser)
RDP activé	Bureau à distance activé sur chaque VM cible

⚠ Le script doit être exécuté depuis une machine membre du domaine AD pour que quser /server: et Get-ADUser fonctionnent correctement.

✓ Pour ajouter ou retirer des VMs, modifier uniquement le tableau \$VMs au début du script (ligne 9).